Cazachispas UV — Informe tecnológico

Nov 5, 2026 · @Mathias Z

1. Datos generales

Cazachispas UV es un detector de arcos eléctricos que ve los fotones ultravioleta de una chispa y corta la energía antes de que empiece un incendio.

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Cazachispas UV
Lema	Vemos la chispa antes que el fuego
Reto de la unidad	¿Qué problema relacionado con el uso eficiente y seguro de la electricidad en nuestro hogar, escuela o comunidad podría atenderse mediante una solución tecnológica basada en circuitos eléctricos?
Evidencia de aprendizaje	Solución tecnológica final (prototipo + informe)
Institución	Innova Schools
Curso y docente	Por completar
Integrantes	Por completar

2. Planteamiento del problema

En 2024 los Bomberos Voluntarios del Perú atendieron 1,559 incendios causados por cortocircuitos: más de cuatro al día (ProActivo, 2025). El gremio EPEI-Perú estima que 7 de cada 10 incendios en el país vienen de una mala instalación eléctrica (Revista Economía, 2020).

Muchos de esos incendios empiezan con un **arco eléctrico**: una chispa que salta en un cable pelado, un enchufe flojo o un empalme mal hecho. El arco puede repetirse durante días, calentando el plástico y el polvo cercano hasta que algo se enciende.

Por qué nuestras casas y colegios no lo detectan:

- El **termomagnético** solo salta con sobrecarga o cortocircuito franco. Un arco en serie lleva la misma corriente que el aparato conectado, así que el termomagnético no lo nota (Wikipedia, AFCI).

- El **diferencial** protege a las personas de fugas a tierra, pero no detecta arcos entre fase y neutro (CPSC).
- Existen interruptores especiales contra arcos (AFCI), pero cuestan bastante más que un termomagnético común y es raro verlos en una casa o un colegio.

El problema también es de eficiencia. Una conexión floja tiene resistencia alta. Por la ley de Joule, esa resistencia convierte energía en calor ($P = I^2R$) que se paga en el recibo y nadie aprovecha.

Pregunta de investigación: ¿Cómo podemos detectar a tiempo los arcos eléctricos en el tablero o en las conexiones de una casa o un aula, con un circuito de bajo costo, para cortar la energía antes de que se produzca un incendio?

3. Objetivos

Objetivo general: construir un prototipo de bajo costo que detecte arcos eléctricos por su luz ultravioleta y su ruido en la corriente, y que corte la energía en menos de 1 segundo.

Objetivos específicos:

1. Explicar con física por qué un arco emite fotones UV y cómo un fotodiodo los convierte en corriente eléctrica.
2. Diseñar y armar el circuito de detección con un sensor UV, un sensor de corriente, un Arduino y un relé.
3. Programar una lógica de doble confirmación que evite falsas alarmas por la luz del sol o por lámparas.
4. Probar el prototipo con chispas seguras de bajo voltaje y medir su tiempo de respuesta y su tasa de aciertos.
5. Estimar el costo total y compararlo con un interruptor AFCI comercial.

4. Fundamento científico

El Cazachispas une tres capas de física: los circuitos explican el daño, la QED explica por qué la chispa brilla en ultravioleta, y la física de semiconductores explica cómo el sensor convierte esos fotones en una señal.

4.1 Circuitos: por qué una conexión floja calienta

Una conexión floja o un cable pelado agrega una resistencia extra R en el camino de la corriente. La potencia que se pierde ahí como calor es:

```
P = V \cdot I = I^{2} R
```

Ejemplo: si por un empalme flojo de 0.5 Ω pasa la corriente de una hervidora (unos 9 A), se disipan $9^2 \times 0.5 \approx 40$ W en un punto del tamaño de una uña. Ese calor ablanda el aislante, el contacto se separa y aparecen las chispas.

4.2 El arco eléctrico

Cuando dos conductores casi se tocan, el campo eléctrico en el espacio de aire supera la rigidez dieléctrica del aire (unos 3 millones de V/m) y el aire se vuelve conductor. Los electrones libres se aceleran y chocan contra las moléculas de nitrógeno (N_2), que forman el 78 % del aire.

En cada choque, el electrón le pasa energía a la molécula y la deja en un estado excitado (llamado $C^3\Pi u$). La molécula no se queda así: en nanosegundos cae a un estado de menor energía ($B^3\Pi g$) y suelta la diferencia como un **fotón**. Esta familia de transiciones se llama *segundo sistema positivo del nitrógeno*, y su línea más intensa está en **337.1 nm**, en el ultravioleta (patente US7732782). Más de la mitad de la luz de una descarga en aire sale por debajo de 380 nm, invisible para el ojo.

La energía de cada fotón es:

$$E_{\gamma} = \frac{h c}{\lambda} = \frac{1240\ \text{eV}\cdot\text{nm}}{337\ \text{nm}} \approx 3.68\ \text{eV}$$

4.3 La QED: por qué la molécula emite "sola"

Aquí está la parte más profunda. En la mecánica cuántica básica, un estado excitado es un estado estacionario: si nada lo perturba, debería quedarse así para siempre. Sin embargo, en la realidad las moléculas excitadas decaen solas. Eso se llama **emisión espontánea** y la física clásica y la cuántica "a medias" no la pueden explicar.

La explicación la da la **electrodinámica cuántica (QED)**. En la QED el campo electromagnético también está cuantizado: incluso en el vacío, sin ningún fotón, cada modo del campo tiene una energía mínima y fluctúa. Esas **fluctuaciones del vacío** "empujan" a la molécula excitada y provocan que emita el fotón. La tasa de emisión espontánea (coeficiente A de Einstein) que predice la QED es:

$$A = \frac{\omega^{3}\, |\vec{d}|^{2}}{3 \pi \varepsilon_{0} \hbar c^{3}}$$

donde ω es la frecuencia del fotón y d el momento dipolar de la transición. En un diagrama de Feynman, este proceso es el **vértice básico de la QED**: una partícula cargada entra, sale y en el camino emite un fotón.

Frase para la exposición: cada chispa brilla porque el vacío cuántico obliga a las moléculas de nitrógeno a soltar fotones UV. Nuestro sensor caza esos fotones.

4.4 El sensor: el mismo vértice, al revés

El GUVA-S12SD es un fotodiodo de **nitruro de galio (GaN)**. Detecta entre 240 y 370 nm y tiene una responsividad de 0.14 A/W (Digi-Key), es decir, 0.14 amperios por cada vatio de luz UV que recibe.

Funciona por el **efecto fotoeléctrico interno**: un fotón entra al cristal y, si su energía supera la brecha de energía del GaN (unos 3.4 eV), arranca un electrón de su enlace y crea un par electrón–hueco. Ese par es la corriente que medimos. Es el mismo vértice de la QED que en 4.3, pero leído al revés: allí un electrón emite un fotón, aquí un fotón es absorbido por un electrón.

La brecha de 3.4 eV le da una ventaja enorme al proyecto:

Fuente de luz	Longitud de onda	Energía del fotón	¿La detecta el GaN?
Chispa en aire (N_2)	337 nm	3.68 eV	Sí, supera 3.4 eV
Foco LED blanco	450–650 nm	1.9–2.8 eV	No
Luz visible del sol	400–700 nm	1.8–3.1 eV	No
UV del sol que entra por la ventana	320–400 nm	3.1–3.9 eV	En parte

Por eso el sensor es **ciego a la luz visible**: los focos del aula no lo activan. El único "ruido" peligroso es la luz UV del sol, y eso se resuelve con la doble confirmación del diseño (sección 6).

4.5 La corriente "ruidosa" del arco

Un arco se prende y se apaga muchas veces por segundo, así que la corriente del circuito deja de ser una onda suave de 60 Hz y se llena de picos rápidos. Los AFCI comerciales detectan justamente ese ruido de alta frecuencia, alrededor de 100 kHz (Wikipedia, AFCI). Nuestro prototipo usa una versión simple de esa idea como segunda prueba.

5. Alternativas de solución

Elegimos la detección óptica UV con confirmación por corriente porque es la única opción que ve el arco directamente, cuesta poco y se puede demostrar en vivo.

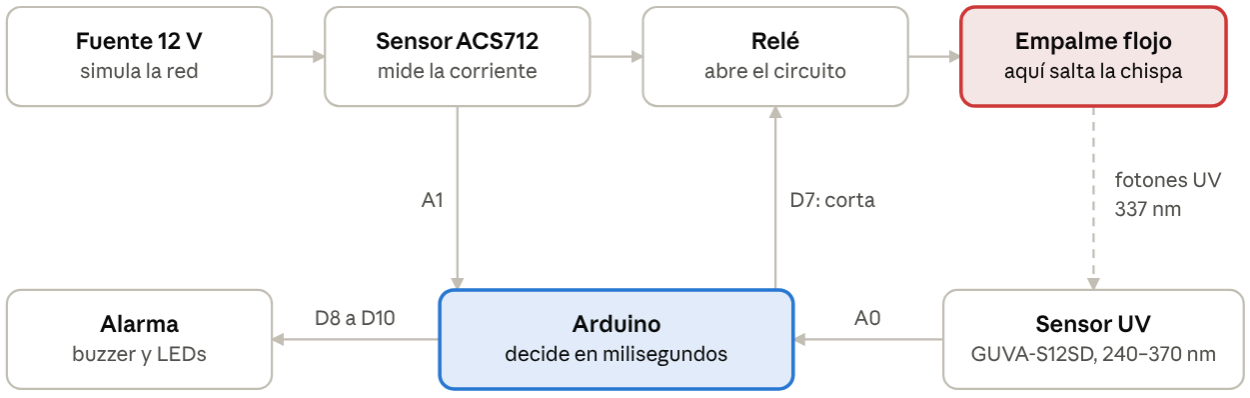
Alternativa	Cómo funciona	Ventaja	Desventaja
Termomagnético común	Salta con sobrecarga o cortocircuito	Ya está en todas las casas	No detecta arcos en serie
Interruptor AFCI comercial	Analiza la forma de la corriente con un microprocesador	Certificado y probado	Caro y difícil de conseguir; no muestra dónde está la falla
Sensor de temperatura en los empalmes	Mide si una conexión se calienta	Barato	Lento: avisa cuando el daño ya empezó
Sensor de humo	Detecta partículas de combustión	Muy común	Avisa cuando ya hay fuego
Cazachispas UV (elegida)	Ve los fotones UV del arco y confirma con el ruido de la corriente	Detecta la chispa antes del fuego, barato, ciego a la luz visible	Necesita línea de vista al punto vigilado (tablero o caja de empalmes)

6. Diseño de la solución

El prototipo vigila un circuito de 12 V (que representa la instalación de una casa) con dos sensores, y un Arduino decide en milisegundos si corta la energía con un relé.

6.1 Diagrama de bloques

Dos sensores confirman la chispa y el relé corta la energía



Cazachispas UV · bloques y señales

La fila de arriba es el circuito vigilado; la de abajo, el sistema que lo cuida. El Arduino corta cuando el sensor UV ve la chispa y la corriente lo confirma, o cuando las chispas se repiten.

6.2 Conexiones

Componente	Pin del componente	Va a
Sensor UV GUVA-S12SD	VCC / GND / SIG	5V / GND / A0 del Arduino
Sensor de corriente ACS712-5A	VCC / GND / OUT	5V / GND / A1 del Arduino
Sensor de corriente ACS712-5A	IP+ / IP−	En serie con el cable positivo de 12 V que va a la carga
Módulo relé 5 V	VCC / GND / IN	5V / GND / D7 del Arduino
Módulo relé 5 V	COM / NO	Interrumpe el cable positivo de 12 V (después del ACS712)
Buzzer activo	+ / −	D8 / GND
LED rojo (con resistencia de 220 Ω)	Ánodo / cátodo	D9 / GND
LED verde (con resistencia de 220 Ω)	Ánodo / cátodo	D10 / GND
Pulsador de rearme	Patas	D2 / GND (usa la resistencia interna pull-up)
Carga de prueba	Foco o tira LED de 12 V	Salida del relé y GND de 12 V

Importante: el GND del Arduino y el GND de la fuente de 12 V se unen, para que las medidas tengan la misma referencia.

6.3 Lógica de detección (doble confirmación)

El sol también tiene UV, así que el sistema no corta por cualquier subida del sensor. Usa tres ideas:

1. **Línea base que se adapta.** Al encender, el Arduino mide el UV del ambiente durante 1 segundo. Después, mientras no haya chispa, esa línea base se actualiza despacio. Así sigue los cambios lentos de la luz del sol sin dispararse.

2. **Pulsos rápidos.** Una chispa es un destello: el UV sube de golpe por encima de la línea base más un umbral. Cada subida cuenta como un pulso.
3. **Decisión de corte.** El relé abre el circuito si pasa cualquiera de estas dos cosas:
   - hay un pulso UV **y al mismo tiempo** la corriente se vuelve inestable (ruido por encima del umbral), o
   - hay 3 o más pulsos UV en menos de 2 segundos (chispas repetidas).

Después del corte, la alarma sigue sonando hasta que una persona revisa y presiona el botón de rearme.

6.4 Código para Arduino

Los umbrales (40 y 25) son valores iniciales: se ajustan en la etapa de pruebas (sección 9).

```
// Cazachispas UV - deteccion de arcos por fotones UV + ruido de corriente
const int PIN_UV = A0;          // sensor GUVA-S12SD
const int PIN_I = A1;           // sensor de corriente ACS712
const int PIN_RELE = 7;
const int PIN_BUZZER = 8;
const int PIN_LED_ROJO = 9;
const int PIN_LED_VERDE = 10;
const int PIN_REARME = 2;

// Muchos modulos rele se activan con LOW; si el tuyo es al reves, invierte
estos dos valores
const int RELE_ENERGIA_ON = LOW;
const int RELE_ENERGIA_OFF = HIGH;

const int UMBRAL_UV = 40;           // cuentas sobre la linea base (calibrar)
const int UMBRAL_RUIDO = 25;        // variacion de corriente en cuentas
(calibrar)
const int PULSOS_PARA_CORTE = 3;
const unsigned long VENTANA_MS = 2000;

float baseUV = 0;
int pulsos = 0;
unsigned long inicioVentana = 0;
bool uvAlto = false;
bool disparado = false;

void calibrar() {
  long suma = 0;
  for (int i = 0; i < 200; i++) { suma += analogRead(PIN_UV); delay(5); }
  baseUV = suma / 200.0;
  pulsos = 0;
```

```
  inicioVentana = millis();
}

int ruidoCorriente() {
  int minimo = 1023, maximo = 0;
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
    int v = analogRead(PIN_I);
    if (v < minimo) minimo = v;
    if (v > maximo) maximo = v;
  }
  return maximo - minimo;   // si la corriente es estable, esto es casi 0
}

void energiaOn() {
  digitalWrite(PIN_RELE, RELE_ENERGIA_ON);
  digitalWrite(PIN_LED_VERDE, HIGH);
  digitalWrite(PIN_LED_ROJO, LOW);
  digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);
}

void cortar(const char* motivo) {
  disparado = true;
  digitalWrite(PIN_RELE, RELE_ENERGIA_OFF);
  digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);
  Serial.print("CORTE: ");
  Serial.println(motivo);
}

void setup() {
  pinMode(PIN_RELE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_REARME, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(115200);
  calibrar();
  energiaOn();
}

void loop() {
  if (disparado) {
    if (digitalRead(PIN_REARME) == LOW) {   // una persona reviso y rearma
      disparado = false;
      calibrar();
```

```
      energiaOn();
    }
    return;
  }

  int uv = analogRead(PIN_UV);
  int ruido = ruidoCorriente();
  bool uvAhora = uv > baseUV + UMBRAL_UV;

  // la linea base sigue los cambios lentos (sol) solo cuando no hay chispa
  if (!uvAhora) baseUV = 0.995 * baseUV + 0.005 * uv;

  // flanco de subida = un pulso UV nuevo
  if (uvAhora && !uvAlto) {
    if (millis() - inicioVentana > VENTANA_MS) { pulsos = 0; inicioVentana =
millis(); }
    pulsos++;
  }
  uvAlto = uvAhora;

  if (uvAhora && ruido > UMBRAL_RUIDO) cortar("UV + corriente inestable");
  else if (pulsos >= PULSOS_PARA_CORTE) cortar("chispas UV repetidas");

  // para ver la grafica en vivo: Herramientas > Serial Plotter
  Serial.print(uv); Serial.print(","); Serial.print(baseUV + UMBRAL_UV);
  Serial.print(","); Serial.println(ruido);
}
```

El **Serial Plotter** del IDE de Arduino dibuja en vivo la señal UV, el umbral y el ruido de corriente. Proyectado en la exposición, el público ve el pico de la chispa en tiempo real.

7. Materiales y presupuesto

El prototipo completo cuesta alrededor de S/ 180. Los precios son aproximados para tiendas de electrónica de Lima (por ejemplo, la zona de Paruro) y conviene confirmarlos antes de comprar.

Material	Cantidad	Precio aprox. (S/)
Arduino Uno (o Nano compatible)	1	40
Módulo sensor UV GUVA-S12SD	1	25
Módulo sensor de corriente ACS712-5A	1	15
Módulo relé 5 V de 1 canal	1	8

Material	Cantidad	Precio aprox. (S/)
Fuente de 12 V / 2 A	1	18
Foco o tira LED de 12 V (carga de prueba)	1	10
Encendedor de arco eléctrico USB (fuente de chispas para la demo)	1	20
Protoboard de 830 puntos	1	10
Cables jumper (macho-macho y macho-hembra)	1 juego	8
Buzzer activo 5 V	1	3
LEDs rojo y verde + 2 resistencias de 220 Ω	1 juego	2
Pulsador	1	1
Bornera de tornillo (para simular la conexión floja)	2	3
Caja o maqueta de tablero (MDF o cartón grueso)	1	15
Total		**≈ 178**

Comparación: un interruptor AFCI comercial cuesta del orden de 40 a 50 dólares en Estados Unidos (precio aproximado, sin envío ni impuestos), y además solo protege un circuito y no indica dónde está la chispa.

8. Construcción paso a paso

Se arma en cinco etapas, y cada una se prueba antes de pasar a la siguiente.

1. **Prueba del sensor UV solo.** Conecta el GUVA-S12SD a A0, carga un programa que imprima `analogRead(A0)` y abre el Serial Plotter. Acerca el encendedor de arco a unos 20 cm: debe aparecer un pico claro. Un foco LED encendido cerca no debe mover la señal.
2. **Circuito de 12 V.** Arma fuente → ACS712 → relé (COM–NO) → bornera → foco de 12 V → regreso a GND. La bornera con el tornillo flojo será el "empalme defectuoso".
3. **Prueba del sensor de corriente.** Con el foco encendido, imprime `analogRead(A1)`. Debe quedarse casi constante. Mueve el cable flojo de la bornera: la lectura debe saltar y el foco parpadear.
4. **Salidas.** Conecta el relé a D7, el buzzer a D8, los LEDs a D9 y D10 y el pulsador a D2. Comprueba que el relé hace "clic" y el foco se apaga al cambiar D7.

5. **Programa completo.** Carga el código de la sección 6.4, ajusta los umbrales según la sección 9 y monta todo en la maqueta de tablero, con el sensor UV mirando hacia la bornera a unos 15–25 cm.

9. Pruebas y validación

El prototipo se considera exitoso si corta la energía en menos de 1 segundo en al menos 9 de 10 chispas, y no se dispara ni una vez con luz normal del aula o del sol.

Calibración de umbrales: con el Serial Plotter abierto, anota el valor UV más alto que da el ambiente (aula con luces, junto a la ventana con sol) y el pico más bajo que da una chispa. Pon `UMBRAL_UV` a mitad de camino entre los dos. Haz lo mismo con `UMBRAL_RUIDO` comparando el foco estable contra el cable flojo.

Cada prueba se repite 10 veces; la tabla queda para llenar con los resultados.

N.º	Prueba	Resultado esperado	Aciertos (de 10)	Tiempo de corte (s)
1	Aula con luces encendidas, sin chispas, 5 minutos	No corta		—
2	Junto a la ventana con sol directo, 5 minutos	No corta		—
3	Linterna o foco LED apuntando al sensor	No corta		—
4	Chispas del encendedor de arco a 20 cm	Corta		
5	Chispas del encendedor a 50 cm	Corta (mide el alcance)		
6	Cable flojo en la bornera, sin chispa visible	No corta (falta la confirmación UV)		
7	Chispa + cable flojo al mismo tiempo	Corta		
8	Botón de rearme después de un corte	Vuelve la energía y se recalibra		—

El tiempo de corte se mide grabando la prueba en cámara lenta con el celular y contando los cuadros entre la chispa y el clic del relé.

10. Seguridad del prototipo

Todo el prototipo trabaja con 12 V y 5 V; nunca se conecta a los 220 V de la red ni se generan chispas con ella.

- El circuito vigilado usa una fuente de 12 V / 2 A, que no es peligrosa al tacto.
- Las chispas de la demo salen de un encendedor de arco USB, de muy baja corriente. Se usa siempre con el docente presente, lejos de papel, alcohol en gel o telas.
- No mirar el arco de cerca durante mucho rato: emite UV. A 20 cm y por pocos segundos no hay riesgo práctico, pero es buena costumbre no fijar la vista.
- El ACS712 y el relé quedan dentro de la maqueta, sin cables pelados a la vista.
- Una instalación real de 220 V con este sistema solo debe hacerla un electricista certificado.

11. Impacto, limitaciones y mejoras

El Cazachispas ataca la causa de miles de incendios al año con piezas que se consiguen en Lima, y deja claro qué le falta para ser un producto real.

Impacto

- **Seguridad:** corta la energía cuando aparece la chispa, antes de que haya llamas o humo.
- **Eficiencia:** ubica las conexiones flojas, que desperdician energía como calor (I^2R), para repararlas.
- **Comunidad:** pensado para tableros de casas, aulas y puestos de mercado, donde las instalaciones informales son comunes.
- **Costo:** sin protoboard, fuente ni encendedor de prueba, el núcleo (Arduino Nano, sensor UV, sensor de corriente y relé) cuesta alrededor de S/ 70.

Limitaciones

- El sensor UV necesita ver el punto vigilado: no detecta una chispa dentro de una pared.
- El módulo del sensor tiene un tiempo de respuesta del orden de medio segundo (Whadda), así que una chispa única y muy corta puede pasar desapercibida; por eso se apuesta a las chispas repetidas.
- La luz UV del sol directo puede acercarse al umbral; hay que calibrar en el lugar real.
- Es un prototipo de 12 V: no reemplaza a un AFCI certificado.

Mejoras futuras

- Cambiar el Arduino por un ESP32 para mandar una alerta al celular por WiFi.

- Agregar un filtro óptico centrado en 337 nm, como los detectores de corona industriales, para ignorar casi por completo la luz del sol.
- Varios sensores UV en distintos puntos del tablero, para saber exactamente qué cable chispea.

12. Guion de la demostración

La demo dura unos 4 minutos y gira en torno a un solo momento: la chispa que nadie ve venir y el corte instantáneo.

1. **Gancho (30 s).** "En 2024 los bomberos atendieron más de cuatro incendios al día por cortocircuitos. Y el termomagnético de su casa no detecta la chispa que los empieza."
2. **El problema en vivo (45 s).** Encender el foco de 12 V y mover el cable flojo de la bornera. El foco parpadea. "Así empieza: un empalme flojo. El termomagnético no se entera."
3. **La física (60 s).** Mostrar el diagrama de la sección 6.1. Explicar que la chispa emite fotones UV de 337 nm por emisión espontánea, que solo la QED explica, y que el sensor de nitruro de galio los caza con el mismo vértice de la QED al revés.
4. **El momento wow (30 s).** Con el Serial Plotter proyectado, prender el encendedor de arco junto al tablero. Pico en la gráfica, clic del relé, foco apagado, alarma sonando.
5. **Prueba de confianza (30 s).** Apuntar una linterna al sensor: no pasa nada. "Es ciego a la luz visible: solo ve la luz de las chispas."
6. **Cierre (45 s).** Costo, a quién ayuda y mejoras. Frase final: "Detectamos incendios con el vacío cuántico."

Preguntas probables del jurado

- *¿Y si hay sol?* La línea base se adapta a los cambios lentos y el corte exige pulsos rápidos o confirmación por corriente.
- *¿Por qué no basta un detector de humo?* Porque el humo aparece cuando el fuego ya empezó; la chispa aparece antes.
- *¿De verdad necesitan la QED?* Para diseñar el circuito, no; para explicar por qué la chispa emite justo en el UV que el sensor detecta, sí.

13. Referencias

- El 70 % de accidentes eléctricos en Perú ocurre en obras informales — Revista ProActivo, 24/07/2025.
- Perú registra 31 incendios diarios, 7 de cada 10 son por causa eléctrica — Revista Economía, 15/12/2020.

- Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) Fact Sheet — U.S. Consumer Product Safety Commission.
- Arc-fault circuit interrupter — Wikipedia.
- US7732782B2 — Corona detection device — Google Patents (espectro UV de descargas en aire, línea de 337.1 nm).
- GUVA-S12SD — ficha del fotodiodo — Digi-Key / Genicom.
- Módulo sensor UV GUVA-S12SD — Whadda (tiempo de respuesta del módulo).